

UNIVERZITET U NOVOM SADU
FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA

Semantički veb

Semantička ontologija obrazovnih alata i LTI integracije

OWL 2 DL modelovanje, RDF reprezentacija i SPARQL pretraga

Boris Letić E2 126/2025

Novi Sad, 2026.

Sadržaj

Apstrakt.....	4
1. Uvod.....	5
1.1 Ciljevi rada.....	5
2. Teorijske osnove semantičkog veba.....	6
2.1 RDF - Resource Description Framework.....	6
2.2 RDFS - RDF Schema	6
2.3 OWL 2 - Web Ontology Language	6
2.4 Turtle sintaksa	7
3. OWL 2 DL ontologija LMS alata	8
3.1 Motivacija i domen	8
3.2 Hijerarhija klasa	8
3.3 Object Properties	9
3.4 Data Properties	9
3.5 OWL Restrictions - formalna ograničenja.....	9
3.5.1 Kardinalna ograničenja.....	9
3.5.2 Ograničenja vrijednosti	10
3.6 Individue	10
4. Real-time RDF logovanje Q&A sesija	11
4.1 Semantički sloj aplikacije	11
4.2 Sinhronizacija sa Fuseki	11
4.3 Prednosti RDF nad relacionim modelom.....	12
5. Apache Jena Fuseki - SPARQL endpoint.....	13
5.1 Arhitektura	13
5.2 SPARQL - jezik za upite nad RDF grafovima.....	13
6. Demonstracioni SPARQL upiti.....	14
6.1 Statistika ontologije.....	14
6.2 Hijerarhija klasa	14
6.3 LTI standardi i autentifikacija.....	14
6.4 Q&A sesije sa filtrom pouzdanosti.....	14
6.5 OWL Restrictions u grafu	15
7. Prednosti semantičkog pristupa.....	16
7.1 Poređenje sa relacionim modelom	16
7.2 Reasoning - zaključivanje iz ontologije.....	16
7.3 Interoperabilnost i Linked Data	16
8. Praktična primjena ontologije - šta sistem dobija?	17
8.1 Automatsko zaključivanje (Reasoning) - besplatno znanje.....	17
Primjer 1: Klasifikacijska hijerarhija	17
Primjer 2: Simetrične veze	17

8.2 Detekcija nekonzistentnosti - automatska validacija.....	18
Primjer 3: Kardinalnost - pitanje bez autora.....	18
Primjer 4: Ograničenje raspona - confidence score	18
8.3 Provenijencija AI odgovora - ko je generisao šta?.....	18
Primjer 5: Semantička provenijencija.....	18
8.4 Evolucija baze znanja - učenje kroz vrijeme.....	19
Primjer 6: Temporalna analiza - koje teme su popularne?	19
8.5 Interoperabilnost - povezivanje sa eksternim znanjem	19
Primjer 7: Linked Data - povezivanje sa Dublin Core.....	20
9. Tehnička implementacija	21
9.1 Stack	21
9.2 Statistika ontologije	21
10. Zaključak.....	22
Literatura.....	23

Apstrakt

Ovaj seminarski rad opisuje projektovanje i implementaciju OWL 2 DL ontologije za domen obrazovnih tehnologija, sa posebnim fokusom na IMS Learning Tools Interoperability (LTI) standard i semantičku integraciju sa sistemima za upravljanje učenjem (LMS). Ontologija formalno modeluje 17 klasa, 19 object properties i 18 data properties, čineći ukupno 304 RDF trojke u Apache Jena Fuseki SPARQL endpointu.

Rad pokriva teorijske osnove semantičkog veba - od RDF modela podataka do OWL 2 DL ekspresivnosti - i demonstrira praktičnu primjenu kroz real-time logovanje Q&A sesija inteligentnog agenta u RDF graf. SPARQL upiti prikazuju prednosti semantičke pretrage nad tradicionalnim relacionim modelom.

1. Uvod

Semantički veb, kako ga je vizionirao Tim Berners-Lee, predstavlja proširenje postojećeg veba u kome informacije imaju jasno definisano značenje, omogućavajući računarima i ljudima da bolje sarađuju. Ključni stub ove vizije je formalna reprezentacija znanja kroz ontologije - eksplicitne specifikacije konceptualizacije određenog domena.

U kontekstu obrazovnih tehnologija, postoji bogat domen koji se može semantički modelovati: kursevi, studenti, instruktori, obrazovni alati, standardi interoperabilnosti, pitanja, odgovori, povratne informacije. Svaki od ovih entiteta ima jasna svojstva i odnose prema ostalima, što čini obrazovni domen idealnim za OWL modelovanje.

Ovaj rad opisuje ontologiju kreiranu za projekat inteligentnog Q&A agenta koji se integriše u Canvas LMS koristeći IMS LTI standard. Ontologija ne služi samo kao dokumentacija - ona je operativna komponenta sistema koja prima live podatke o Q&A sesijama i omogućava semantičke pretrage nad njima.

1.1 Ciljevi rada

- Formalno modelovati domen LMS alata i LTI integracije u OWL 2 DL
- Demonstrirati prednosti semantičke reprezentacije nad relacionim modelom
- Prikazati praktičnu primjenu SPARQL upita nad ontologijom
- Prikazati kako ontologija funkcioniše kao živa, operativna komponenta AI sistema

2. Teorijske osnove semantičkog veba

2.1 RDF - Resource Description Framework

RDF je W3C standard za reprezentaciju informacija na vebu. Osnovna jedinica RDF modela je trojka (triple) oblika subjekt-predikat-objekat, koja izražava jednu tvrdnju o resursu. Na primjer:

```
<http://example.org/questions/Q1> rdf:type lms:Question .
```

Ova trojka tvrdi da resurs Q1 pripada klasi Question. Skup trojki formira RDF graf - usmjerenu, označenu hipergraf strukturu u kojoj čvorovi su resursi ili literali, a grane su predikati.

Resursi se identifikuju URI-jevima (Uniform Resource Identifiers), što garantuje globalnu jedinstvenost identifikatora i mogućnost povezivanja podataka sa eksternim izvorima - što je osnova Linked Data paradigme.

2.2 RDFS - RDF Schema

RDFS proširuje RDF sa primitivama za modelovanje klasa i svojstava. Ključni koncepti su:

RDFS konstrukt	Opis
rdfs:Class	Definisanje klase (skupa resursa)
rdfs:subClassOf	Hijerarhijski odnos između klasa
rdfs:domain	Klasa kojoj pripada subjekt svojstva
rdfs:range	Klasa ili tip kojoj pripada objekat svojstva
rdfs:label	Čitljiv naziv resursa
rdfs:comment	Opis resursa u prirodnom jeziku

RDFS omogućava osnovni oblik zaključivanja: ako je A rdfs:subClassOf B, i x rdf:type A, tada reasoner može zaključiti da x rdf:type B. Međutim, ekspresivna moć RDFS-a je ograničena - ne može se izraziti kardinalnost, disjunktnost klasa ni kompleksna ograničenja na vrijednosti svojstava.

2.3 OWL 2 - Web Ontology Language

OWL 2 je W3C standard za ontologije koji je znatno ekspresivniji od RDFS-a, baziran na deskriptivnoj logici (Description Logic - DL). OWL 2 definiše nekoliko profila sa različitim kompromisima između ekspresivnosti i odlučivosti:

- OWL 2 EL - Polinomijalna složenost, za velike biomedijske ontologije (npr. SNOMED CT)
- OWL 2 QL - Optimizovan za pristup bazama podataka kroz SPARQL
- OWL 2 RL - Implementabilan pravilima, pogodan za poslovna pravila
- OWL 2 DL - Puna ekspresivnost uz garanciju odlučivosti, korišten u ovom projektu
- OWL 2 Full - Maksimalna ekspresivnost, ali bez garancije odlučivosti

OWL 2 DL, koji koristimo u ovom projektu, odgovara logici SROIQ(D) i pruža mogućnosti koje RDFS ne može izraziti: nominale, inverzna svojstva, lančanje uloga, kardinalnost, te ograničenja na konkretne tipove podataka.

2.4 Turtle sintaksa

Turtle (Terse RDF Triple Language) je kompaktna, čitljiva sintaksa za pisanje RDF grafa. Koristi prefikse za skraćivanje URI-ija i grupovanje trojki o istom subjektu:

```
@prefix lms: <http://example.org/lms-tools#> . @prefix owl:
<http://www.w3.org/2002/07/owl#> . :QATool rdf:type owl:Class ;
rdfs:subClassOf :LMSTool ;      rdfs:label "Question Answering Tool"@en .
```

Tačka-zarez (;) grupiše više predikat-objekat parova za isti subjekt, dok tačka-zarez-tačka (.) završava grupu trojki. Ova sintaksa je korištena za cijelu ontologiju projekta.

3. OWL 2 DL ontologija LMS alata

3.1 Motivacija i domen

Obrazovni sistem koji koristimo sadrži entitete koji su međusobno semantički bogato povezani. Relaciona baza podataka može pohraniti ove podatke, ali ne može izraziti njihovo značenje - ne može reći da je QATool specijalizovana vrsta LMSTool-a, da svako pitanje mora imati tačno jednog autora, ili da confidenceScore mora biti između 0 i 1.

Ontologija rješava ovaj problem formalnom specifikacijom konceptualizacije domena. Svaki entitet, svaka veza i svako ograničenje su eksplicitno izraženi u mašinski čitljivom obliku koji reasoner može koristiti za zaključivanje i validaciju.

3.2 Hijerarhija klasa

Ontologija definiše 17 klasa organizovanih u hijerarhiju putem `rdfs:subClassOf` odnosa:

Klasa	Nadklasa	Opis
LMSTool	(root)	Eksterna aplikacija integrisana u LMS
QATool	LMSTool	Alat za automatsko odgovaranje na pitanja
AssessmentTool	LMSTool	Alat za kreiranje ocjenjivanja
CollaborationTool	LMSTool	Alat za grupnu saradnju
User	(root)	Korisnik LMS sistema
Student	User	Korisnik upisan u kurs kao učenik
Instructor	User	Korisnik koji predaje kurs
Answer	(root)	Odgovor na pitanje
AIAnswer	Answer	Odgovor generisan AI sistemom
LTIProvider	(root)	Servis koji pruža LTI funkcionalnost
LTIConsumer	(root)	LMS koji konzumira LTI alate
LTISstandard	(root)	Verzija IMS LTI standarda
Course	(root)	Obrazovni kurs u LMS-u
Question	(root)	Studentsko pitanje o materijalu
Feedback	(root)	Povratna informacija o odgovoru
LearningResource	(root)	Obrazovni materijal u kursu
ToolLaunch	(root)	Instanca pokretanja LTI alata

Hijerarhija klasa je posebno važna jer omogućava nasljeđivanje: SPARQL upit koji traži sve Answer instance automatski vraća i sve AIAnswer instance, jer AIAnswer rdfs:subClassOf Answer.

3.3 Object Properties

Object properties definišu semantičke veze između instanci klasa. Ontologija sadrži 19 object properties, svaka sa eksplicitno definisanim rdfs:domain i rdfs:range:

```
:answersQuestion rdf:type owl:ObjectProperty ;      rdfs:domain :Answer ;  
rdfs:range      :Question ;      rdfs:label  "answers question"@en .
```

Posebno je zanimljiva symmetric property:

```
:relatedTo rdf:type owl:ObjectProperty ,  
owl:SymmetricProperty ;      rdfs:domain :Question ;      rdfs:range  
:Question ;      rdfs:label  "related to"@en .
```

Deklaracijom owl:SymmetricProperty reasoner automatski zaključuje: ako je Q1 relatedTo Q2, tada je i Q2 relatedTo Q1, bez da se ta trojka eksplicitno navodi u grafu. Ovo je primjer zaključivanja koje OWL omogućava a RDFS ne može.

3.4 Data Properties

Data properties opisuju skalarne attribute instanci. Ontologija definiše 18 data properties, od kojih je posebno zanimljiv confidenceScore:

```
:confidenceScore rdf:type owl:DatatypeProperty ;      rdfs:domain :Answer ;  
rdfs:range      xsd:float ;      rdfs:label  "confidence score"@en ;  
rdfs:comment  "Confidence level of the answer (0.0 to 1.0)"@en .
```

Ovo formalno specifikuje da je confidence numerička vrijednost tipa xsd:float, što omogućava upotrebu numeričkih operatora u SPARQL upitima (filtriranje po pragu pouzdanosti, izračunavanje prosjeka, sortiranje).

3.5 OWL Restrictions - formalna ograničenja

Najmoćnija karakteristika OWL-a u odnosu na RDFS su restrictions - formalna ograničenja koja definišu neophodne i dovoljne uslove za članstvo u klasi. Ontologija koristi dvije vrste:

3.5.1 Kardinalna ograničenja

Kardinalna ograničenja specificiraju tačan, minimalan ili maksimalan broj odnosa koje instanca može imati:

```
:Question rdfs:subClassOf [      rdf:type owl:Restriction ;
owl:onProperty :askedBy ;      owl:cardinality "1"^^xsd:nonNegativeInteger ]
.
```

Ovo formalno izražava poslovnu logiku: svako pitanje mora imati tačno jednog autora - ne nula, ne dva, nego tačno jedan. Reasoner može koristiti ovo ograničenje za validaciju konzistentnosti grafa.

3.5.2 Ograničenja vrijednosti

owl:allValuesFrom specificira da sve vrijednosti svojstva moraju biti iz određene klase ili tipa podataka:

```
:Answer rdfs:subClassOf [      rdf:type owl:Restriction ;      owl:onProperty
:confidenceScore ;      owl:allValuesFrom [      rdf:type rdfs:Datatype ;
owl:onDatatype xsd:float ;      owl:withRestrictions (      [
xsd:minInclusive "0.0"^^xsd:float ]      [ xsd:maxInclusive
"1.0"^^xsd:float ]      )      ] ] .
```

Ovo kombinuje tipizaciju (xsd:float) sa ograničenjem raspona vrijednosti (0.0 do 1.0) - nešto što nije moguće izraziti ni u relacionoj bazi ni u RDFS-u.

3.6 Individue

Individue su konkretne instance klasa. Ontologija definiše primjere koji modeluju poznate LMS platforme i LTI standarde:

```
:Canvas rdf:type :LTICConsumer ;      rdfs:label "Canvas LMS" ;
:implementsStandard :LTI_1_3 . :LTI_1_3 rdf:type :LTIStandard ;
:versionNumber "1.3" ;      :usesAuthentication "OAuth 2.0 + OpenID Connect"
.
```

Canvas i Moodle nisu samo stringovi u bazi - to su formalne individue sa tipom LTICConsumer i semantičkom vezom implementsStandard prema LTI_1_3 individui. Ovo omogućava upite poput: 'Koje platforme podržavaju LTI 1.3 i koji mehanizam autentifikacije koriste?'

4. Real-time RDF logovanje Q&A sesija

4.1 Semantički sloj aplikacije

Jedan od ključnih aspekata projekta je da ontologija nije samo statična dokumentacija - ona je aktivna komponenta sistema. Svaka interakcija studenta sa Q&A agentom kreira nove RDF trojke u grafu. Ovo se realizuje kroz SemanticLayer Python modul koji koristi RDFLib biblioteku.

Kada student postavi pitanje i dobije odgovor, sistem izvršava `register_qa_session` metodu koja kreira trojke za Question i Answer instance:

```
# Kreiranje Question instance question_uri =
URIRef(f"http://example.org/questions/{uuid}") graph.add((question_uri,
RDF.type, ns.Question)) graph.add((question_uri, ns.questionText,
Literal(text, lang='sr'))) graph.add((question_uri, ns.askedBy, user_uri))
graph.add((question_uri, ns.relatedToCourse, course_uri))
graph.add((question_uri, ns.timestamp, Literal(datetime.utcnow()))) #
Kreiranje Answer instance answer_uri =
URIRef(f"http://example.org/answers/{uuid}") graph.add((answer_uri,
RDF.type, ns.Answer)) graph.add((answer_uri, ns.answerText, Literal(answer,
lang='sr'))) graph.add((answer_uri, ns.answersQuestion, question_uri))
graph.add((answer_uri, ns.confidenceScore, Literal(0.92,
datatype=XSD.float)))
```

Svaka Q&A sesija dodaje oko 8-10 trojki u graf, koji se zatim sinhronizuje sa Apache Jena Fuseki SPARQL endpointom. Confidence score koji se loguje potiče iz RAG (Retrieval-Augmented Generation) sistema: AI model generiše odgovor baziran na vektorskoj pretrazi nastavnih materijala (ChromaDB), a prosječna cosine distance relevantnih chunk-ova mapira se u [0,1] raspon pouzdanosti. Ovo čini confidence score ne proizvoljnom ocjenom, već formalnom metrikom izvedenom iz semantičke sličnosti upita i dokumenata.

4.2 Sinhronizacija sa Fuseki

Sinhronizacija sa Fuseki koristi SPARQL UPDATE protokol - specifično INSERT DATA operaciju. Umjesto slanja cijelog TTL fajla (što može izazvati probleme sa kompleksnim OWL restriction nodovima), sistem izvlači samo Q&A trojke i šalje ih u chunk-ovima:

```
INSERT DATA { <http://example.org/questions/Q1>          rdf:type
lms:Question ;          lms:questionText "Sta je LTI standard?"@sr .
<http://example.org/answers/A1>          rdf:type lms:Answer ;
lms:answersQuestion <http://example.org/questions/Q1> ;
lms:confidenceScore "0.92"^^xsd:float . }
```

Ovaj pristup je robustan jer: (1) izbjegava probleme serijalizacije kompleksnih OWL blank nodova, (2) omogućava inkrementalno ažuriranje bez brisanja ontologije, i (3) radi sa standardnim Fuseki /update endpointom.

4.3 Prednosti RDF nad relacionim modelom

Zašto logujemo Q&A sesije u RDF umjesto u relacionu bazu? Nekoliko ključnih razloga:

- Semantika je u podacima: svaka trojka nosi eksplicitno značenje, ne samo vrijednost
- Fleksibilnost sheme: novi tipovi podataka se dodaju bez ALTER TABLE migracija
- Linked Data: Q&A podaci mogu biti povezani sa eksternim ontologijama (Dublin Core, FOAF)
- Reasoning: reasoner može zaključivati nova znanja iz postojećih trojki
- Interoperabilnost: bilo koji sistem koji razumije RDF može konzumirati podatke

Na primjer, jer smo definisali da `AIAnswer` `rdfs:subClassOf` `Answer`, upit koji traži sve `Answer` instance automatski vraća i AI-generisane odgovore - bez eksplicitnog JOIN-a kao u SQL-u.

5. Apache Jena Fuseki - SPARQL endpoint

5.1 Arhitektura

Apache Jena Fuseki je HTTP server koji izlaže RDF dataset kroz standardne W3C SPARQL protokole. U projektu je deployovan kao Docker kontejner sa TDB2 (Triple Database 2) backend-om koji osigurava perzistentnost podataka:

```
fuseki-server --tdb2 --loc=/fuseki/databases/lms-tools --update /lms-tools
```

Flag `--update` je kritičan jer aktivira SPARQL Update endpoint (`/lms-tools/update`) koji je neophodan za INSERT DATA operacije. Bez ovog flaga, dataset je read-only.

Fuseki izlaže tri osnovna endpointa:

Endpoint	Namjena
<code>/lms-tools/query</code>	SPARQL SELECT, ASK, DESCRIBE upiti
<code>/lms-tools/update</code>	SPARQL UPDATE (INSERT, DELETE, MODIFY)
<code>/lms-tools/data</code>	REST API za upload TTL/N-Triples fajlova
<code>/\$/ping</code>	Health check endpoint

5.2 SPARQL - jezik za upite nad RDF grafovima

SPARQL (SPARQL Protocol and RDF Query Language) je W3C standard za upite nad RDF podacima. Sintaksno podsjeća na SQL, ali operira nad grafovima umjesto tabela. Osnovna struktura SELECT upita:

```
PREFIX lms: <http://example.org/lms-tools#> PREFIX rdf:
<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> SELECT ?varijabla1
?varijabla2 WHERE {      ?subjekt rdf:type lms:KlasaInteresa .      ?subjekt
lms:nekaSvojstvo ?varijabla1 .      OPTIONAL { ?subjekt lms:opcionoSvojstvo
?varijabla2 }      FILTER (?varijabla1 > 0.5) } ORDER BY DESC(?varijabla1)
LIMIT 10
```

Ključna razlika od SQL-a: u SPARQL-u upitni obrasci se poklapaju sa trojkama u grafu. Varijable (koje počinju sa `?`) se vezuju za vrijednosti koje zadovoljavaju obrazac. OPTIONAL klauzula odgovara LEFT OUTER JOIN-u u SQL-u.

6. Demonstracioni SPARQL upiti

6.1 Statistika ontologije

Agregacioni upit koji daje pregled cijele ontologije u jednom rezultatu:

```
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> PREFIX owl:
<http://www.w3.org/2002/07/owl#> SELECT (COUNT(DISTINCT ?class) as
?broj_klasa) (COUNT(DISTINCT ?objProp) as ?broj_object_properties)
(COUNT(DISTINCT ?dataProp) as ?broj_data_properties) WHERE { { ?class
rdf:type owl:Class } UNION { ?objProp rdf:type
owl:ObjectProperty } UNION { ?dataProp rdf:type owl:DatatypeProperty } }
```

Rezultat: 17 klasa, 19 object properties, 18 data properties - kompaktna statistika koja pokazuje obim ontologije.

6.2 Hijerarhija klasa

Upit koji otkriva subClassOf hijerarhiju i prikazuje je u čitljivom obliku:

```
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> PREFIX owl:
<http://www.w3.org/2002/07/owl#> SELECT ?podklasa ?podklasaLabel ?nadklasa
?nadklasaLabel WHERE { ?podklasa rdfs:subClassOf ?nadklasa . OPTIONAL {
?podklasa rdfs:label ?podklasaLabel FILTER(lang(?podklasaLabel)
= "en") } OPTIONAL { ?nadklasa rdfs:label ?nadklasaLabel
FILTER(lang(?nadklasaLabel) = "en") } FILTER(?nadklasa != owl:Thing)
FILTER(isURI(?nadklasa)) } ORDER BY ?nadklasaLabel
```

Ovaj upit pokazuje: QATool je podklasa LMSTool, Student i Instructor su podklase User, AIAnswer je podklasa Answer. Ovo je direktan prikaz ontološke hijerarhije koja se ne može lako dobiti iz relacione baze.

6.3 LTI standardi i autentifikacija

Upit koji pokazuje semantičke veze između LMS platformi i LTI standarda:

```
PREFIX lms: <http://example.org/lms-tools#> PREFIX rdfs:
<http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> SELECT ?platform ?verzija
?autentifikacija WHERE { ?platform rdf:type lms:LTIConsumer . ?platform
lms:implementsStandard ?standard . ?standard lms:versionNumber ?verzija .
?standard lms:usesAuthentication ?autentifikacija . OPTIONAL { ?platform
rdfs:label ?platform } }
```

Rezultat pokazuje Canvas i Moodle sa LTI 1.3 i OAuth 2.0 + OpenID Connect. Ova informacija je semantički modelovana - nije tekst u koloni, nego formalna veza između individua u grafu.

6.4 Q&A sesije sa filtrom pouzdanosti

Upit koji pronalazi sve odgovore sa pouzdanosti iznad određenog praga, sortiran opadajuće:

```
PREFIX lms: <http://example.org/lms-tools#> PREFIX rdf:
<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> SELECT ?pitanje ?odgovor
?pouzdanost WHERE { ?q rdf:type lms:Question . ?q lms:questionText
?pitanje . ?a lms:answersQuestion ?q . ?a lms:answerText ?odgovor . ?a
lms:confidenceScore ?pouzdanost . FILTER(?pouzdanost > 0.7) } ORDER BY
DESC(?pouzdanost)
```

Numerički FILTER nad confidenceScore je moguć jer je svojstvo tipizovano kao xsd:float u ontologiji. U relacionoj bazi ovo bi zahtijevalo znanje o tipu kolone; ovdje je tip ugrađen u semantiku podataka.

6.5 OWL Restrictions u grafu

Upit koji direktno pokazuje formalna ograničenja definisana u ontologiji:

```
PREFIX owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> PREFIX rdfs:
<http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> SELECT ?klasa ?klasaLabel ?svojstvo
?kardinalnost WHERE { ?klasa rdfs:subClassOf ?restriction . ?restriction
rdf:type owl:Restriction . ?restriction owl:onProperty ?svojstvo .
OPTIONAL { ?restriction owl:cardinality ?kardinalnost } OPTIONAL { ?klasa
rdfs:label ?klasaLabel FILTER(lang(?klasaLabel) = "en") } }
ORDER BY ?klasaLabel
```

Ovaj upit otkriva strukturu OWL restrictions iz grafa - klauzule koje definišu da Question mora imati tačno jednog autora, da Answer mora odgovarati na tačno jedno pitanje, itd.

7. Prednosti semantičkog pristupa

7.1 Poređenje sa relacionim modelom

Relaciona baza	OWL ontologija + RDF
Schema fiksna, ALTER TABLE za izmjene	Otvorena shema, trojke se slobodno dodaju
Tipovi podataka implicitni u DDL-u	Tipovi eksplicitni u svakoj trojki
Nema hijerarhije tipova	subClassOf nasljeđivanje i reasoning
JOIN operacije za veze	Graf traversal, bez JOIN-a
Nema semantike u podacima	Semantika ugrađena u URI-je i ontologiju
SQL za upite	SPARQL - standard za RDF
Teška integracija heterogenih izvora	Linked Data - prirodna integracija

7.2 Reasoning - zaključivanje iz ontologije

Jedan od najmoćnijih aspekata OWL ontologija je mogućnost automatskog zaključivanja. Reasoner (npr. HermiT, Pellet, ELK) može iz postojećih trojki i ontoloških aksioma izvesti nova znanja:

- Ako je `x rdf:type AIAnswer` i `AIAnswer rdfs:subClassOf Answer`, tada `x rdf:type Answer` (klasifikacija)
- Ako je `Q1 relatedTo Q2 (SymmetricProperty)`, tada `Q2 relatedTo Q1` (inverzija)
- Ako `confidenceScore` vrijednost nije u `[0,1]`, graf je nekonzistentan (validacija)
- Ako `Question` nema `askedBy` trojku, krši se kardinalnost ograničenje (constraint checking)

U edukativnom kontekstu, reasoning može automatski klasifikovati pitanja, detektovati duplikate koristeći `SymmetricProperty relatedTo`, ili validirati konzistentnost podataka unesenih od strane studenata.

7.3 Interoperabilnost i Linked Data

Korištenjem globalnih URI-ja, ontologija je inherentno kompatibilna sa Linked Data paradigmom. Na primjer, mogli bi proširiti ontologiju da koristi Dublin Core za metapodatke:

```
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
<http://example.org/courses/SOTS_2026>      dcterms:title "Savremene
obrazovne tehnologije" ;                    dcterms:creator
<http://example.org/users/prof_123> ;        dcterms:date "2026-01-
01"^^xsd:date .
```


Ovo automatski čini kurs vidljivim za bilo koji sistem koji razumije Dublin Core, bez ikakve konverzije podataka. Ovo je fundamentalna prednost Linked Data nad proprietary API-jevima.

8. Praktična primjena ontologije - šta sistem dobija?

Ovo poglavlje odgovara na ključno pitanje: **Zašto koristiti OWL ontologiju umjesto relacije baze podataka? Šta sistem konkretno dobija?** Umjesto samo teoretskog modelovanja, ontologija pruža aktivne, operativne benefite koji unapređuju funkcionalnost Q&A sistema.

8.1 Automatsko zaključivanje (Reasoning) - besplatno znanje

Reasoner automatski izvodi nova znanja iz postojećih trojki koristeći aksiome ontologije. Ovo nije moguće u relacionoj bazi bez eksplicitnog programiranja.

Primjer 1: Klasifikacijska hijerarhija

Deklarisano u ontologiji:

```
:AIAnswer rdfs:subClassOf :Answer .
```

Šta sistem dobija: Kada AI agent kreira novi odgovor i označi ga kao AIAnswer, reasoner automatski zaključuje da je to ujedno i Answer - bez eksplicitnog upisa te trojke. U SQL bazi bi to zahtijevalo dupli INSERT ili VIEW.

Praktična korist: SPARQL upit koji traži 'sve odgovore' automatski vraća i AI-generisane odgovore, bez posebnog JOIN-a ili UNION klauzule. Sistem tretira hijerarhiju klasa prirodno.

Primjer 2: Simetrične veze

Deklarisano u ontologiji:

```
:relatedTo rdf:type owl:SymmetricProperty .
```

Šta sistem dobija: Kada student postavi pitanje Q1 koje je semantički slično pitanju Q2, sistem unosi trojku:

```
<Q1> lms:relatedTo <Q2> .
```

Reasoner automatski zaključuje inverznu vezu:

```
<Q2> lms:relatedTo <Q1> .
```

Praktična korist: SPARQL upit 'pronađi sva pitanja slična Q2' automatski vraća i Q1, bez duplog upisa podataka. U SQL bazi bi to zahtijevalo dva reda u tabeli ili trigere.

8.2 Detekcija nekonzistentnosti - automatska validacija

OWL restrictions omogućavaju reasoneru da detektuje nevalidne podatke - nešto što relacionalna baza može samo kroz CHECK ograničenja, ali ne na semantički način.

Primjer 3: Kardinalnost - pitanje bez autora

Deklarisano u ontologiji:

```
:Question rdfs:subClassOf [ owl:onProperty :askedBy ;  
  owl:cardinality "1"^^xsd:nonNegativeInteger ] .
```

Šta sistem dobija: Ako Q&A sesija kreira pitanje bez askedBy trojke, reasoner to detektuje kao nekonzistentnost. Sistem može odbiti upisati pitanje ili upozoriti administratora.

Praktična korist: Validacija je ugrađena u ontologiju, ne u aplikativni kod. Svaki alat koji koristi ontologiju automatski dobija istu validaciju - nema duplikacije logike.

Primjer 4: Ograničenje raspona - confidence score

Deklarisano u ontologiji:

```
:Answer rdfs:subClassOf [ owl:onProperty :confidenceScore ;  
  owl:allValuesFrom [ owl:onDatatype xsd:float ;  
    owl:withRestrictions ( [ xsd:minInclusive "0.0"^^xsd:float ]  
      [ xsd:maxInclusive "1.0"^^xsd:float ] ) ] ] .
```

Šta sistem dobija: Ako AI agent generiše odgovor sa confidenceScore = 1.5 (greška u kodu), reasoner to detektuje kao nevalidno - vrijednost je van dozvoljenog raspona [0,1].

Praktična korist: Ontologija definiše semantiku podataka, ne samo tipove. U SQL bazi bi CHECK ograničenje moglo provjeriti raspon, ali ne bi moglo izraziti da je confidence mjera pouzdanosti između potpune nesigurnosti (0) i potpune sigurnosti (1) - to je semantika koju ontologija formalno kodira.

8.3 Provenijencija AI odgovora - ko je generisao šta?

U sistemu gdje više AI modela može generisati odgovore, kritično je znati koji odgovor potiče od kog modela - radi audita, povjerenja i kvalitetne kontrole.

Primjer 5: Semantička provenijencija

Deklarisano u ontologiji:

```
:generatedBy rdf:type owl:ObjectProperty ; rdfs:domain :AIAnswer ;  
  rdfs:range :QATool .
```

Kada AI agent kreira odgovor:

```
<answer_A1> rdf:type lms:AIAnswer ;      lms:generatedBy
<tool_Ollama_Mistral> ;      lms:generatedAt "2026-02-
05T14:30:00Z"^^xsd:dateTime .
```

Šta sistem dobija: SPARQL upit može pronaći sve odgovore generisane specifičnim AI modelom:

```
SELECT ?answer ?question ?confidence WHERE {      ?answer lms:generatedBy
<tool_Ollama_Mistral> .      ?answer lms:answersQuestion ?question .
?answer lms:confidenceScore ?confidence .      FILTER(?confidence > 0.8) }
```

Praktična korist: Omogućava A/B testiranje AI modela - npr. 'Da li Mistral daje pouzdanije odgovore od GPT-4 za pitanja iz Python programiranja?' Ontologija pravi provenijencu eksplicitnom i upotrebljivom za analizu.

8.4 Evolucija baze znanja - učenje kroz vrijeme

Za razliku od statičke relacione baze, RDF graf evoluira kroz vrijeme, akumulirajući znanje iz svake Q&A sesije. Ovo omogućava longitudinalnu analizu koja otkriva trendove.

Primjer 6: Temporalna analiza - koje teme su popularne?

Svaka Q&A sesija dodaje timestamp:

```
<question_Q42> rdf:type lms:Question ;      lms:questionText "Šta je LTI
standard?"@sr ;      lms:timestamp "2026-02-01T10:15:00Z"^^xsd:dateTime .
```

Šta sistem dobija: SPARQL agregacioni upit može identificirati trendove:

```
SELECT (YEAR(?ts) AS ?godina) (MONTH(?ts) AS ?mjesec) (COUNT(?q) AS
?broj_pitanja) WHERE {      ?q rdf:type lms:Question .      ?q
lms:questionText ?tekst .      ?q lms:timestamp ?ts .
FILTER(CONTAINS(?tekst, "LTI")) } GROUP BY (YEAR(?ts)) (MONTH(?ts)) ORDER
BY DESC(?godina) DESC(?mjesec)
```

Rezultat: 'U februaru 2026. bilo je 45 pitanja o LTI standardu, što je 30% više nego u januaru.' Ovo otkriva da je LTI trenutno aktuelna tema u kursu - instruktor može prilagoditi nastavni plan.

Praktična korist: Ontologija nije samo storage - ona je baza znanja koja se obogaćuje sa svakom interakcijom. SQL može čuvati timestampove, ali ne može izraziti semantiku toga šta timestamp znači u kontekstu evolucije znanja.

8.5 Interoperabilnost - povezivanje sa eksternim znanjem

Korištenjem globalnih URI-ija, ontologija je inherentno kompatibilna sa Linked Data paradigmom. To znači da Q&A podaci mogu biti povezani sa eksternim ontologijama - nešto što SQL baza ne može bez značajnog inženjeringa.

Primjer 7: Linked Data - povezivanje sa Dublin Core

Naš projekat može biti obogaćen sa Dublin Core metapodacima:

```
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .  
<http://example.org/courses/SOTS_2026> dcterms:title      "Savremene  
obrazovne tehnologije" ;      dcterms:creator <http://orcid.org/0000-0001-  
2345-6789> ;      dcterms:subject  
<http://dbpedia.org/resource/Learning_management_system> .
```

Šta sistem dobija: Bilo koji sistem koji razumije Dublin Core automatski zna metapodatke kursa - bez konverzije, bez API integracije. DBpedia link povezuje kurs sa globalnom bazom znanja.

Praktična korist: Interoperabilnost - ontologija je dizajnirana za dijeljenje znanja između heterogenih sistema. SQL baza zahtijeva JSON izvoz, API dokumentaciju i mapiranje polja za svaku integraciju.

9. Tehnička implementacija

9.1 Stack

Tehnologija	Verzija	Uloga
Apache Jena Fuseki	latest	SPARQL server, TDB2 storage
RDFLib (Python)	7.0.0	RDF manipulacija, graph serialization
OWL 2 DL	W3C 2012	Ontološki jezik
Turtle (TTL)	W3C 2014	Sintaksa za ontologiju
SPARQL 1.1	W3C 2013	Query i Update jezik
Docker	latest	Kontejnerizacija Fuseki servera

9.2 Statistika ontologije

Finalna ontologija projekta sadrži sljedeće komponente:

Metrika	Vrijednost
Ukupno RDF trojki	304 (statički) + runtime Q&A
OWL klase	17
Object Properties	19
Data Properties	18
Individue	4 (Canvas, Moodle, LTI_1_1, LTI_1_3)
OWL Restrictions	5 (kardinalnost + allValuesFrom)
Jezici anotacija	Engleski (@en) i srpski (@sr)
OWL profil	OWL 2 DL

10. Zaključak

Ovaj rad demonstrira da semantičke veb tehnologije - OWL 2, RDF i SPARQL - nisu samo akademski konstrukti već praktično primjenjivi alati za izgradnju inteligentnih sistema. Ontologija kreirana za projekat LTI Q&A agenta pokazuje kako formalna semantika može unaprijediti funkcionalnost sistema koji bi inače koristio samo relacionu bazu podataka.

Ključni doprinos projekta je kombinacija statičke ontologije (koja formalno opisuje domen) sa dinamičkim RDF logiranjem (koje prati runtime interakcije). Ova kombinacija omogućava bogatu semantičku analizu obrazovnih interakcija - ko pita šta, s kojom pouzdanošću su odgovori generisani, koje teme su najzastupljenije.

OWL 2 DL se pokazao kao pravi izbor profila: dovoljno ekspresivan da izrazi kardinalnost i ograničenja vrijednosti, uz zadržanu odlučivost reasoning-a. Turtle sintaksa je čitljiva i kompaktna, a Apache Jena Fuseki pružio je pouzdan SPARQL endpoint sa odličnim web interfejsom za demonstracije.

Buduća unapređenja bi mogla uključiti: integraciju DL reasonera (HermiT) za automatsku klasifikaciju pitanja, proširenje ontologije prema standardnim obrazovnim ontologijama (IEEE LOM, IMS QTI), te implementaciju SPARQL Federation za povezivanje sa eksternim RDF izvorima.

Literatura

- [1] W3C. (2014). RDF 1.1 Concepts and Abstract Syntax. <https://www.w3.org/TR/rdf11-concepts/>
- [2] W3C. (2012). OWL 2 Web Ontology Language Document Overview. <https://www.w3.org/TR/owl2-overview/>
- [3] W3C. (2013). SPARQL 1.1 Query Language. <https://www.w3.org/TR/sparql11-query/>
- [4] Apache Jena. Fuseki: Serving RDF data. <https://jena.apache.org/documentation/fuseki2/>
- [5] IMS Global. (2023). Learning Tools Interoperability Core Specification v1.3. <https://www.imsglobal.org/spec/lti/v1p3/>
- [6] Baader, F. et al. (2003). The Description Logic Handbook. Cambridge University Press.
- [7] Allemang, D., Hendler, J. (2011). Semantic Web for the Working Ontologist. Elsevier.
- [8] RDFLib Team. (2023). RDFLib 7.0 Documentation. <https://rdflib.readthedocs.io/>